Условные вычисления в электронных таблицах

Информатика · 9 класс · урок 29 · Электронные таблицы

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Вычислите результат формулы

Определите, что вернут формулы: а) =ЕСЛИ(15>10;"да";"нет"); б) =ЕСЛИ(И(15>10;15<20);1;0); в) =ЕСЛИ(ИЛИ(15>20;15>10);"прошёл";"нет").

Задание 2. Составьте условие

Запишите формулы: а) «отличник», если балл не меньше 90 и посещаемость не меньше 80 процентов; б) «нужна пересдача», если балл меньше 40 или пропущено больше 10 уроков; в) «пустая строка», если фамилия не указана.

Задание 3. Вложенные ЕСЛИ

Тариф на интернет: до 10 гигабайт включительно — 300 рублей, больше 10 и до 30 — 450, больше 30 — 700. Запишите формулу для ячейки с объёмом трафика в B2 и определите плату при 8, 25 и 40 гигабайтах.

Задание 4. Условные итоги

По ведомости из десяти баллов (87, 64, 45, 92, 58, 73, 39, 81, 66, 50) найдите: а) количество учеников с баллом 80 и выше; б) сумму их баллов; в) количество учеников с баллом меньше 40.

Справочная страница

Условные вычисления в электронных таблицах

1 Ключевые определения

Логическое выражение — выражение, результатом вычисления которого является одно из двух значений: ИСТИНА или ЛОЖЬ.

ЕСЛИ — функция, которая проверяет условие и возвращает одно из двух значений: первое, если условие истинно, второе, если ложно.

И — функция, возвращающая ИСТИНУ только тогда, когда истинны все её аргументы; ИЛИ — когда истинен хотя бы один.

Вложенный ЕСЛИ — условная функция, записанная внутри ветви другой функции ЕСЛИ; позволяет выбрать один вариант из нескольких.

2 Опорная таблица

Оператор	Смысл	Пример	Ответ при B2 = 64
=	равно	=B2=60	ЛОЖЬ
<>	не равно	=B2<>60	ИСТИНА
>	больше	=B2>60	ИСТИНА
<	меньше	=B2<60	ЛОЖЬ
>=	больше или равно	=B2>=64	ИСТИНА

3 Опорный конспект

```
УСЛОВИЕ = СРАВНЕНИЕ -> ИСТИНА или ЛОЖЬ
  =  <>  >  <  >=  <=

ЕСЛИ(условие; истина; ложь)
  три аргумента, разделитель ;

И(...)  - все истинны
ИЛИ(...) - хотя бы одна
НЕ(...) - наоборот

ВЛОЖЕННЫЕ ЕСЛИ: шкала
  ЕСЛИ(b>=80;5;ЕСЛИ(b>=60;4;ЕСЛИ(b>=40;3;2)))
  проверки идут СВЕРХУ ВНИЗ
  первая истинная -> выход
  порядок: от строгого к мягкому
```

4 Проверь себя

1. Что такое логическое выражение?

2. Сколько аргументов у функции ЕСЛИ и что они означают?

Ключи и критерии

для учителя · урок 29 · Условные вычисления в электронных таблицах

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) да; б) 1, так как оба условия истинны; в) прошёл, так как второе условие истинно.

Задание 2. а) =ЕСЛИ(И(B2>=90;C2>=80);"отличник";""); б) =ЕСЛИ(ИЛИ(B2<40;C2>10);"нужна пересдача";""); в) =ЕСЛИ(B2="";"пустая строка";"").

Задание 3. =ЕСЛИ(B2<=10;300;ЕСЛИ(B2<=30;450;700)). При 8 — 300, при 25 — 450, при 40 — 700. Проверки идут от меньшего порога к большему: условие «не больше 10» должно стоять первым, иначе все значения до 30 попадут в среднюю ветвь и тариф 300 не сработает никогда.

Задание 4. а) 87, 92, 81 — три ученика; б) 87 + 92 + 81 = 260; в) 39 — один ученик. Формулы: =СЧЁТЕСЛИ(B2:B11;">=80"), =СУММЕСЛИ(B2:B11;">=80"), =СЧЁТЕСЛИ(B2:B11;"<40").

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**а**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить синтаксис функций ЕСЛИ, И, ИЛИ, СЧЁТЕСЛИ, СУММЕСЛИ и правило порядка проверок.

2. Составьте в тетради шкалу скидок магазина (0–5 процентов при покупке до 1000 рублей, 10 процентов при покупке от 1000 до 5000, 15 процентов при покупке дороже 5000) и запишите её одной формулой с вложенным ЕСЛИ.

3. Для семи своих оценок по любому предмету посчитайте вручную количество оценок выше четвёрки и их сумму, затем запишите формулы, которые дадут те же результаты.

4. *(По желанию)* Разберите, как устроена условная формула в электронном журнале вашей школы или в калькуляторе скидок интернет-магазина, и опишите её правило в пяти предложениях.